---○---○---

学　　院
专业班级
学　　号
姓　　名

---○---○---

……评卷密封线……密封线内不要答题，密封线外不准填写考生信息，违者考试成绩按 0 分处理……评卷密封……

中南大学考试试卷

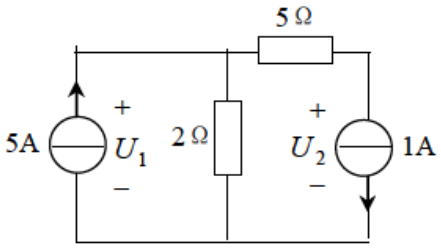
2009 ~2010 学年 上 学期 电工学 I 课程 时间 100 分钟

64 学时，4 学分，闭卷，总分 100 分，占总评成绩 70 %　　年 月 日

题　号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	合计
满　分	6	10	10	10	10	12	6	12	8	8	8	100
得　分												
评卷人												
复查人												

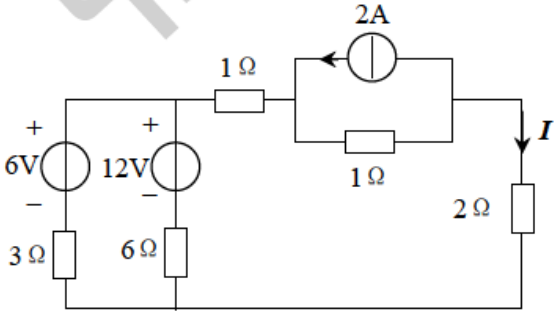
得　分	
评卷人	

一、求如图所示电路中电流源两端的电压U_1、U_2及其功率，并说明是起电源作用还是负载作用. (6 分)



得　分	
评卷人	

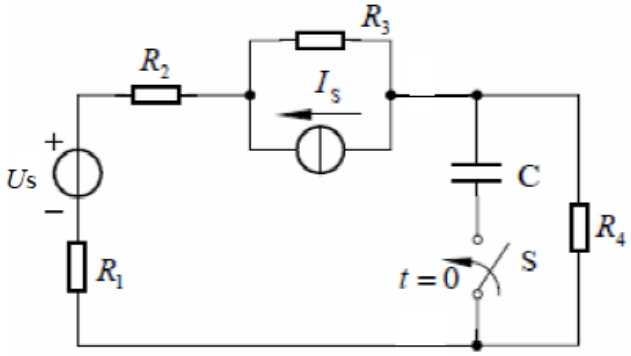
二、用戴维宁定理求如图所示电路中的电流 I。(10 分)



不得答题卷

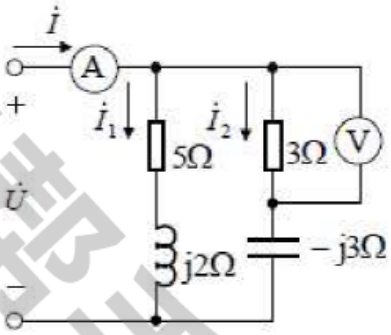
得 分	
评卷人	

三、电路如图所示，已知 $R_1=R_2=R_3=R_4=2\Omega$，$C=300\mu F$，$I_S=2A$ ，$Us=12V$，且 $t=0$ 时， $u_C=0$。试求开关 S 闭合后 u_C 的变化规律。（10 分）



得 分	
评卷人	

四、在图示电路中，已知电压表的读数为30V，试求电流表的读数。（10分）



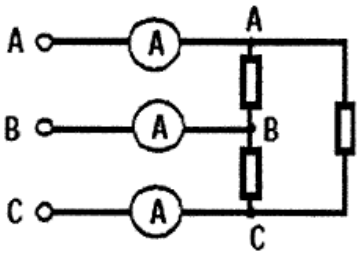
得 分	
评卷人	

五、在图中，对称负载联成三角形，已知电源电压 $U_l=220V$，安培计读数 $I_l=17.3A$，

大学的来都来

得 分	
评卷人	

功率	转速	电压	效率	功率因数	I_{st}/I_N	T_{st}/T_N	T_{max}/T_N
7.5KW	1470r/min	380V	86.2%	0.81	7.0	2.0	2.2



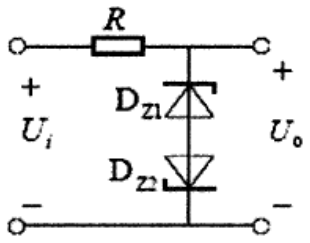
三相功率 $P=4.5KW$，试求：（1）每相负载的电阻、感抗；（2）当AB相断开时，图中各安培计的读数和总功率。（10分）

六、 一台三角型连接的三相异步电动机的额定数据如下：

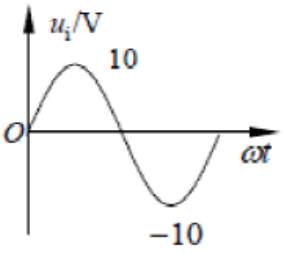
试求：（1）额定电流和启动电流；（2）额定转差率；（3）额定转矩、最大转矩和启动转矩；（4）在额定负载情况下，电动机能否采用 Y—△启动？（12 分）

得 分	
评卷人	

七、电路如图(a)所示，设 D_{Z1} 的稳定电压为 5V，D_{Z2} 的稳定电压为 7V，两稳压管的正向压降均为 0V，在 $u_i=10\sin\omega t V$ (波形如图(b)所示）的作用下，分析 u_o 的变化情况并画出其波形。(6 分)



(a)



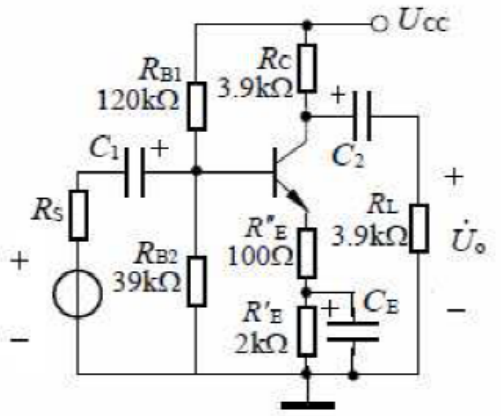
(b)

得 分	
评卷人	

八、电路如图所示。已知：β = 60，r_{be} = 1.8kΩ，U_{BE} = 0.7V，U_S = 10mV，R_S = 0.6kΩ，U_{CC} = 12V。试求：

（1）求静态工作点；

（2）画出交流微变等效电路；

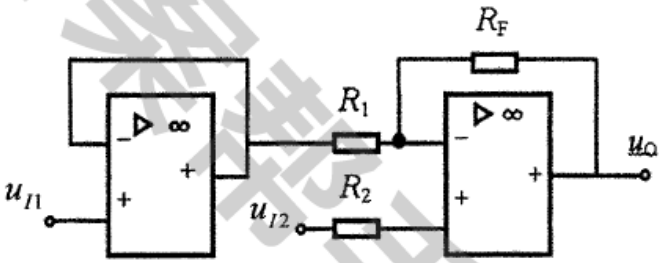


（3）求放大电路的输入电阻和输出电阻；

（4）求输出电压U_o。（12分）

得 分	
评卷人	

九、如图所示电路中，已知 R_F=4R_1，求 uo 与 u_{I1} 和 u_{I2} 的关系式。（8 分）



得 分	
评卷人	

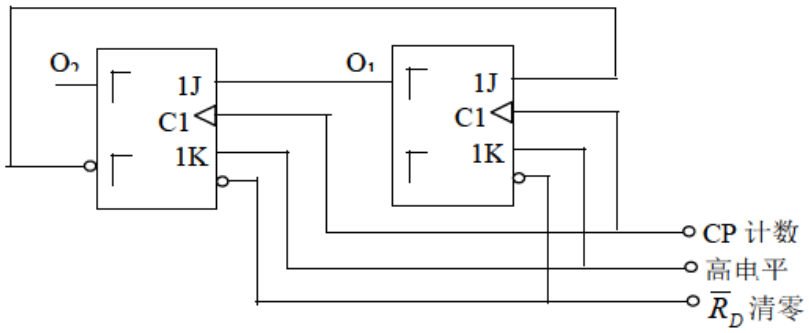
十、试设计一个故障显示电路，要求如下：（1）两台电动机A和B正常时，绿灯F_1亮；A或B发生故障时，黄灯F_2亮；（3）A和B发生故障时，红灯F_3亮。（8分）

得 分	
评卷人	

十一、如图为由两个 JK 触发器组成的时序逻辑电路，设开始时 $Q_1 = 0$，$Q_2 = 0$。

大学资源共享

（1）写出两个触发器的翻转条件，画出Q_2和Q_1的波形图；（2）说明它是几进制计数器，是加法计数器还是减法计数器，是同步计数器还是异步计数器。（8 分）



大学答案帮手